

Matemáticas I - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

8.	Tema 8: Funciones Elementales	2
8.1.	Concepto de Función, Dominio y Recorrido	2
8.2.	Funciones Polinómicas y Racionales	2
8.3.	Funciones Exponenciales y Logarítmicas	2
8.4.	Funciones Definidas a Trozos y Valor Absoluto	3
8.5.	Composición de Funciones	3
8.6.	Función Inversa o Recíproca	3

8. Tema 8: Funciones Elementales

8.1. Concepto de Función, Dominio y Recorrido

Una **función** real de variable real es una relación matemática que asigna a cada valor de la variable independiente x un *único* valor de la variable dependiente y , denotado como $y = f(x)$.

- **Dominio (Dom f):** Es el conjunto de todos los valores de x para los cuales la función está definida (existe un valor real de y).
- **Recorrido o Imagen (Im f):** Es el conjunto de todos los valores de y que alcanza la función.

8.2. Funciones Polinómicas y Racionales

- **Polinómicas:** Son de la forma $f(x) = P(x)$. Su dominio siempre es todo $\mathbb{R}$.
 - *Grado 1 (Lineales):* $y = mx + n$. Su gráfica es una recta.
 - *Grado 2 (Cuadráticas):* $y = ax^2 + bx + c$. Su gráfica es una parábola con vértice en $x_v = \frac{-b}{2a}$.
- **Racionales:** Son de la forma $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$. Su dominio son todos los reales **excepto** los valores que anulan el denominador: $\text{Dom} = \mathbb{R} - \{x \mid Q(x) = 0\}$. Suelen presentar asíntotas verticales en esos puntos.
- **Irracionales (Raíces):** Son de la forma $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$.
 - Si el índice n es **impar**, el dominio coincide con el dominio de $g(x)$.
 - Si el índice n es **par**, el radicando no puede ser negativo: $\text{Dom} = \{x \mid g(x) \geq 0\}$.

8.3. Funciones Exponenciales y Logarítmicas

- **Exponencial:** $f(x) = a^x$ (con $a > 0$ y $a \neq 1$).
 - Dominio: Todo $\mathbb{R}$.
 - Recorrido: $(0, +\infty)$. Siempre pasa por $(0, 1)$. Tiene asíntota horizontal en $y = 0$.
- **Logarítmica:** $f(x) = \log_a(x)$. Es la función inversa de la exponencial.
 - Dominio: Solo existe para argumentos estrictamente positivos, $\text{Dom} = (0, +\infty)$.
 - Recorrido: Todo $\mathbb{R}$. Siempre pasa por $(1, 0)$. Tiene asíntota vertical en $x = 0$.

8.4. Funciones Definidas a Trozos y Valor Absoluto

- **A trozos:** La expresión analítica cambia dependiendo del intervalo en el que se encuentre la x . Para representarlas, se hace una tabla de valores independiente para cada "trozo", respetando estrictamente sus intervalos.
- **Valor absoluto:** La función $f(x) = |x|$ es una función a trozos por definición:

$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Cualquier función con valor absoluto $f(x) = |g(x)|$ se transforma en una función a trozos estudiando los signos de $g(x)$. Geométricamente, el valor absoluto "dobla" hacia la parte positiva toda la gráfica que quede por debajo del eje X .

8.5. Composición de Funciones

Dadas dos funciones $f(x)$ y $g(x)$, la **función compuesta** $(g \circ f)(x)$ (se lee " f compuesta con g ") consiste en aplicar primero f y al resultado aplicarle g .

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Importante: La composición de funciones **no** es conmutativa, es decir, $(g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x)$.

8.6. Función Inversa o Recíproca

La función inversa de $f(x)$, denotada como $f^{-1}(x)$, es aquella que "deshace" lo que hace $f(x)$. Se debe cumplir que:

$$(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

Geométricamente, las gráficas de $f(x)$ y $f^{-1}(x)$ son **simétricas** respecto a la bisectriz del primer cuadrante (la recta $y = x$). **Pasos para calcular $f^{-1}(x)$:**

1. Escribir la función como $y = f(x)$.
2. Intercambiar la x por la y (y viceversa) en la ecuación: $x = f(y)$.
3. Despejar la nueva y . Esa expresión será $f^{-1}(x)$.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 8 - FUNCIONES

Cálculo de Dominios (Reglas de Oro):

- **Polinómicas y Exponenciales:** $\text{Dom} = \mathbb{R}$
- **Racionales** $f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$: $\implies B(x) = 0 \implies \text{Dom} = \mathbb{R} - \{\text{Raíces de } B(x)\}$
- **Raíces de índice par** $f(x) = \sqrt[n]{A(x)}$: $\implies A(x) \geq 0$ (Resolver inecuación)
- **Logaritmos** $f(x) = \log_a(A(x))$: $\implies A(x) > 0$ (Resolver inecuación)

Operaciones Avanzadas:

- **Composición:** $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ (Se mete la función f dentro de la x de la g)
- **Inversa:** Para hallar $f^{-1}(x)$, intercambiar 'x' e 'y', y volver a despejar la 'y'.
- **Comprobación Inversa:** Si las has calculado bien, $f(f^{-1}(x)) = x$.